

Ion Clash : การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก

Ion Clash : Chemistry Cards and a Magnetic Board for Simulating
Ionic Equations.

พฤษนิญา โพธิ์ทอง

เสนอต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ปีการศึกษา 2569

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาโครงการฉบับนี้แล้วควรรับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณได้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุญนาค)

..... ประธานกรรมการร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี)
ประธานหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่/...../.....

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ : Ion Clash : การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก

ชื่อผู้ทำโครงงาน : นางสาวพฤษณิญา โพธิ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุญนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์

ปริญญาและสาขาวิชา : การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-เคมี

ปีการศึกษาที่สำเร็จ : 2569

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนา Ion Clash: การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก 2) ศึกษาประสิทธิภาพของ Ion Clash: การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก และ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ Ion Clash: การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 8 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash: การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก แบบประเมินประสิทธิภาพของบอร์ดเกม และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บอร์ดเกม โดยบอร์ดเกมประกอบด้วยการ์ดไอออน การ์ดสารประกอบ และเว็บไซต์บอร์ดแม่เหล็ก ซึ่งออกแบบเพื่อให้ผู้เล่นสามารถฝึกจัดจับคู่ไอออน เขียนสูตรสารประกอบไอออนิก และจำลองสมการไอออนิกได้

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมตามเกณฑ์ E_1/E_2 ผลการวิจัยที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบอร์ดเกม Ion Clash ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องสารประกอบไอออนิกและสมการไอออนิกต่อไป

คำสำคัญ: บอร์ดเกมการเรียนรู้, สารประกอบไอออนิก, สมการไอออนิก, Ion Clash

ประกาศคุณูปการ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุญนาค ที่กรุณาให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนช่วยตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงการฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้ เครื่องมือวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรม

ขอขอบคุณคุณวรุณี มุสิกพงศ์ และคุณเกษม ทิพย์คันตรี ที่ให้คำปรึกษาในการทำโครงการ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาเคมีทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และกำลังใจ

ขอขอบคุณนายเจษฎา คงสีปาน ที่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำด้านการทำเว็บไซต์ ให้คำปรึกษาในการทำโครงการ และเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ผู้เขียนมีแรงผลักดันตลอดการจัดทำโครงการครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ผู้จัดทำสามารถดำเนินโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นางสาวพฤษณีญา โพธิ์ทอง

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของการวิจัย.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
ประโยชน์ของการวิจัย	3
ขอบเขตของการวิจัย	3
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย	3
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	4
นิยามศัพท์เฉพาะ	4
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
การออกแบบและพัฒนาสื่อ	6
การจัดการเรียนรู้	8
การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน	12
ความพึงพอใจ	16
บอร์ดเกมการเรียนรู้	17
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้	20
3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	23
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	23
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	23
การเก็บรวบรวมข้อมูล	25
การวิเคราะห์ข้อมูล	26
วิธีการออกแบบบอร์ดเกม	27
4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล	
ผลการวิเคราะห์	
ผลการออกแบบและพัฒนา	
ผลการนำไปใช้	
ผลการประเมินผล	
การอภิปรายผล	

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	

สารบัญตาราง

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วิชาเคมีเป็นศาสตร์ที่อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสสาร โดยผู้เรียนต้องเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตได้ในระดับมหภาค เช่น ลักษณะของผลึก การละลาย และการเกิดตะกอนเข้ากับระดับอนุภาค เช่น อะตอม ไอออน และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุ ตลอดจนระดับสัญลักษณ์ เช่น สูตรเคมี ประจุ สถานะ ของสารและสมการเคมีการเรียนรู้จึงไม่ได้เกิดจากการจำสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถแปลความหมายและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนทั้งสามระดับได้ งานวิจัยไทยล่าสุดเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานว่าผู้เรียนและครูเห็นปัญหาจากความกว้างและความเป็นนามธรรมของเนื้อหาและต้องการกิจกรรมปฏิบัติร่วมกับสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้แนวคิดเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น (ท่าแก้ว, 2567) แม้เป็นคนละหัวข้อย่อยแต่เป็นบริบทการสอนเคมีระดับเดียวกันที่สะท้อนความจำเป็นของสื่อซึ่งช่วยเชื่อมความหมายเชิงรูปธรรมกับสัญลักษณ์

สารประกอบไอออนิกเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่เชื่อมโยงไปสู่เรื่องพันธะเคมี สมบัติของสาร การละลาย อิเล็กโทรไลต์ ปฏิกิริยาในสารละลาย และสมการไอออนิก ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้เรียนควรอธิบายการเกิดไอออนและพันธะไอออนิก เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก ตลอดจนใช้ความรู้เรื่อง การละลายและไอออนในสารละลายเพื่ออธิบายปฏิกิริยาเคมีได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) ความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นฐานสำหรับการเรียนหัวข้อที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการเขียนสมการไอออนิกสมบูรณ์ และสมการไอออนิกสุทธิ ซึ่งผู้เรียนต้องพิจารณาทั้งสูตร ประจุ สมประสิทธิ สถานะของสาร และไอออนผู้ชมพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาสารประกอบไอออนิกมีลักษณะเป็นนามธรรมและมีจุดที่ผู้เรียนอาจเกิดความสับสนหลายประการ ได้แก่ การระบุประจุของไอออน การหาอัตราส่วนอย่างต่ำที่ทำให้ผลรวมประจุเป็นศูนย์ การใช้วงเล็บกับกลุ่มไอออน การเรียกชื่อโลหะที่มีเลขออกซิเดชันหลายค่า การแยกสูตรหน่วยออกจากแนวคิดเรื่องโมเลกุล และการตัดสินใจสารชนิดใดควรเขียนแตกตัวเป็นไอออนในสมการ งานวิจัยไทยด้านสารละลายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ ปุยเย็น และคณะ (2567) รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือสืบเสาะและแก้ปัญหาด้วยกัน โดยผู้เรียนมีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือในระดับสูง ผลนี้มีใช้หลักฐานโดยตรงของสมการไอออนิก แต่สนับสนุนการออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างและอธิบายคำตอบมากกว่าจดจำขั้นตอนเพียงอย่างเดียว

หลักฐานจากงานวิจัยไทยล่าสุดยังชี้ให้เห็นศักยภาพของสื่อดิจิทัลเพื่อให้เนื้อหาเคมีเชิงนามธรรมเห็นภาพและโต้ตอบได้ ไบยา รำไพ และดิถียนต์ (2567) พัฒนาสื่อความจริงเสมือนร่วมกับการสืบเสาะ เรื่องสารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายงานว่าคุณภาพสื่ออยู่ในระดับดีถึงดีมาก ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.05/76.37 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื้อหาไม่ใช่สมการไอออนิกโดยตรง จึงใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนแนวทางออกแบบสื่อ มีใช้ข้อสรุปแทนผลของ Ion Clash

ในด้านการใช้เกมและสื่อดิจิทัล งานของหะยีอาระแว และคณะ (2567) เรื่องเกมถอดรหัสในรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และงานของสำรวมจิตร ภูบุญอิม และจันทาม (2568) เรื่องเกมดิจิทัลปราสาทธาตุในวิชาเคมี 1 ต่างรายงานว่าคุณภาพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยงานหลังมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.19/84.536 ขณะเดียวกันทองเจริญและศรีสวัสดิ์ (2567) พบว่าการใช้บอร์ดเกมดิจิทัลในการเรียนวิทยาศาสตร์ทำให้คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นภายในแต่ละกลุ่ม แต่ผลเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มไม่ได้เหนือกว่าอย่างมีนัยสำคัญในภาพรวม หลักฐานจึงสนับสนุนการใช้เกมอย่างระมัดระวัง: เกมควรทำหน้าที่เป็นกิจกรรมฝึกคิด มีผลย้อนกลับ และต้องประเมินผลด้วยเครื่องมือที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ไม่ใช่เพิ่มความสนุกเพียงอย่างเดียว

งานต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจโดยตรงคือ Salt Wars ของ Badillo และคณะ (2026) ซึ่งเป็นเกมการ์ดสำหรับฝึกการเรียกชื่อสารอนินทรีย์ โดยให้ผู้เล่นจับคู่ไอออนบวก ไอออนลบ และสูตรสารประกอบให้เป็นชุดที่ถูกต้อง งานดังกล่าวรายงานว่าคะแนนหลังเล่นสูงกว่าก่อนเล่น และผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อเกม อย่างไรก็ตาม Salt Wars มุ่งเน้นการจับคู่การกระจายภาพและนามบัญญัติเป็นสำคัญ การประยุกต์แนวคิดดังกล่าวในบริบทของงานวิจัยนี้จึงควรขยายจากการรู้ชื่อและสูตรไปสู่การอธิบายอัตราส่วนของไอออน การแตกตัวในน้ำ และการสร้างสมการไอออนิก พร้อมเพิ่มช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ นักเรียนทุกคนฝึกได้ด้วยตนเอง

จากแนวคิดและหลักฐานข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนา “Ion Clash: การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก” เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย (1) การ์ดสารประกอบไอออนิกแบบหน้า-หลัง ซึ่งนำเสนอสูตร ชื่อสามัญ ชื่อสาร ภาพ สมบัติ การละลาย แหล่งที่พบ ประโยชน์ แบบจำลองโครงสร้าง และไอออนองค์ประกอบ และ (2) บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัลบนเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรม Visual Studio Code และออกแบบให้ผู้เรียนเลือก ลาก วาง หรือแตะชิ้นส่วนไอออน เพื่อสร้างอัตราส่วนที่เป็นกลางทางไฟฟ้า เขียนสูตร เรียกชื่อสาร แสดงการแตกตัว และฝึกสมการไอออนิก คำว่า “แม่เหล็ก” ในงานนี้หมายถึงอุปมาเชิงการออกแบบสำหรับการดูดเข้าหาตำแหน่งบนบอร์ด ไม่ได้หมายความว่าพันธะไอออนิกเกิดจากแรงแม่เหล็ก โดยหลักวิทยาศาสตร์ที่ใช้คือแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออนที่มีประจุตรงข้าม

เว็บแอปพลิเคชันของ Ion Clash ออกแบบให้เข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม นักเรียนแต่ละคนจึงสามารถลงมือ ทดลอง จัดเรียงไอออน ตรวจสอบความเป็นกลางทางไฟฟ้า และรับผลย้อนกลับทันทีเป็นรายบุคคล ขณะที่การถ่ายภาพช่วยเชื่อมสารในชีวิตประจำวันกับสมบัติและแบบจำลองทางเคมี การพัฒนานวัตกรรมนี้จึงมุ่งลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ผู้เรียนมองเห็น แบบจำลองระดับอนุภาค และสัญลักษณ์ทางเคมี ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการฝึกซ้ำตามจังหวะของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อยืนยันความจำเป็นของงานวิจัยในบริบทจริง ต้องเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ คะแนนเดิมของผู้เรียน ลักษณะข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ความคิดเห็นของครูและนักเรียน ตลอดจนข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมาย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 ศึกษาและพัฒนา Ion Clash : การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก
- 1.2.2 ศึกษาประสิทธิภาพของ Ion Clash : การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก
- 1.2.3 ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ Ion Clash : การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้ต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมข้อมูลสารในชีวิตจริง แบบจำลองอนุภาค และสัญลักษณ์ทางเคมีอย่างเป็นระบบ
- 1.3.2 ผู้เรียนมีโอกาสลงมือฝึกกรายบุคคลผ่านโทรศัพท์และได้รับผลย้อนกลับทันที ไม่ต้องรออุปกรณ์ส่วนกลางหรือรอบการเล่นของกลุ่ม
- 1.3.3 ครูสามารถใช้การ์ดและเว็บไซต์ร่วมกันในชั้นเรียน ใช้เป็นกิจกรรมทบทวน หรือมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกด้วยตนเอง

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.4.1 ออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม เรื่อง Ion Clash การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก
- 1.4.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทดลองใช้บอร์ดเกมการเรียนรู้ เรื่อง Ion Clash การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 8 คน จาก นิสิตหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-เคมีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

1.5 ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย

- 1.5.1 ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

1.6 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1.6.1 ตัวแปรต้น บอร์ดเกมการเรียนรู้เรื่อง Ion Clash การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลอง
สมการไอออนิก

1.6.2 ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการศึกษาและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
Ion Clash การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.4.1 บอร์ดเกมการเรียนรู้ หมายถึง การนำบอร์ดเกมมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะและความรู้ของผู้เรียน โดยบอร์ดเกมจะถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์
ทางการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น

1.4.2 Ion Clash หมายถึง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ์ดสารประกอบไอ
ออนิกและบอร์ดแม่เหล็กดิจิทัลบนเว็บแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อฝึกสร้างสูตร เรียกชื่อ แสดงการแตกตัว
และเขียนสมการไอออนิก

1.4.3 สมการไอออนิก หมายถึง สมการที่แสดงชนิดของไอออนซึ่งมีอยู่จริงในสารละลาย
แบ่งเป็นสมการไอออนิกสมบูรณ์และสมการไอออนิกสุทธิ โดยสมการสุทธิตัดไอออนผู้ชมที่ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงออก

1.4.4 การ์ดสารประกอบไอออนิก หมายถึง การ์ดแบบหน้า-หลัง ด้านหน้าแสดงสูตร ชื่อสามัญ
ชื่อสาร ภาพและลักษณะเด่น ส่วนด้านหลังแสดงสถานะ การละลาย แหล่งที่พบ ประโยชน์ โครงผลึก
และไอออนองค์ประกอบ

1.4.5 บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล หมายถึง ส่วนติดต่อบนเว็บไซต์ที่ทำให้ชิ้นส่วนไอออน เหมือนวัตถุที่
ลาก วาง หรือตะแคงจัดตำแหน่งได้

1.4.6 ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อเนื้อหา รูปแบบการ์ด การ
ใช้งานเว็บไซต์

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบการวิจัย เรื่อง Ion Clash การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก ดังนี้

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การออกแบบและพัฒนาสื่อ

2.1.1.1 การออกแบบและพัฒนาสื่อตามรูปแบบ ADDIE Model

2.1.2 การจัดการเรียนรู้

2.1.2.1 หลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบไอออนิก

2.1.2.2 ความรู้พื้นฐานเรื่องสารประกอบและสมการไอออนิก

2.1.2.3 การแทนความหมายทางเคมีและปัญหาการเรียนรู้

2.1.2.4 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

2.1.2.5 การเรียนรู้โดยใช้เกมและการ์ดเป็นฐาน

2.1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน

2.1.3.1 ความหมายของประสิทธิภาพ

2.1.3.2 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ

2.1.3.3 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ

2.1.3.4 การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

2.1.3.5 สูตรการคำนวณหาประสิทธิภาพ E1/E2

2.1.3.6 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ E1/E2

2.1.4 ความพึงพอใจ

2.1.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ

2.1.4.2 การวัดระดับความพึงพอใจ

2.1.5 บอร์ดเกมการเรียนรู้

2.1.5.1 ความหมายของบอร์ดเกมการเรียนรู้

2.1.5.2 ประเภทของบอร์ดเกมการเรียนรู้

2.1.5.3 ประโยชน์ของบอร์ดเกมการเรียนรู้

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การออกแบบและพัฒนาสื่อ

2.2.1.1 การออกแบบและพัฒนาสื่อตามรูปแบบ ADDIE Model

ADDIE Model เป็นรูปแบบที่แสดงกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เป็นแนวทางสำหรับการกำหนด วางแผน ดำเนินการและสะท้อนผลตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

2.1.1.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis)

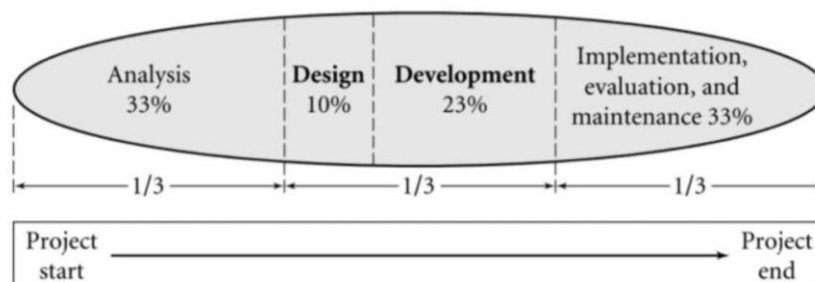
2.1.1.1.2 การออกแบบ (Design)

2.1.1.1.3. การพัฒนา (Development)

2.1.1.1.4 การนำไปใช้ (Implementation)

2.1.1.1.5 การประเมินผล (Evaluation)

ซึ่งจากขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน จะมีช่วงเวลาในการดำเนินการที่แตกต่างกัน Lee, William W., Owens, Dianna L. 2004 (อ้างถึงในวิวัฒน์ มีสุวรรณ, 2561) ได้อธิบายว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินการออกแบบจะเริ่มต้นด้วยขั้นการวิเคราะห์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญและนับเป็นขั้นตอนแรกที่น่าจะออกแบบการเรียนการสอนจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้เวลาที่นานในการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายๆด้าน และต้องการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะใช้เวลาถึงร้อยละ 33 ของเวลาในการดำเนินการทั้งหมด ส่วนขั้นในการออกแบบจะใช้เวลาไม่มากนัก ประมาณร้อยละ 10 ของเวลาในการดำเนินการทั้งหมด ในส่วนของขั้นการพัฒนาจะใช้เวลาประมาณร้อยละ 23 ของเวลาในการดำเนินการทั้งหมด และสุดท้ายขั้นการนำไปใช้และการประเมินผลจะใช้นานถึงร้อยละ 33 ของเวลาในการดำเนินการทั้งหมด เช่นเดียวกับขั้นการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 Instructional Design Phases and Time Ratio

ที่มา : Lee, William W., Owens, Dianna L., 2004, p. 17

โดยรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ADDIE Model มีดังนี้

2.1.1.1.6 การวิเคราะห์

เป็นขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อวางแผนในการพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

2.1.1.1.6.1 การวิเคราะห์ความต้องการ

ในขั้นตอนแรก จำเป็นต้องสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายผ่านการสัมภาษณ์หรือสอบถาม เพื่อจะช่วยให้เข้าใจปัญหาและความต้องการจริงของกลุ่มเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถตอบโจทย์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

2.1.1.1.6.2 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

ทำการศึกษาเรื่องภูมิหลัง วัฒนธรรม ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี หรือความรู้พื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายว่ามีมากน้อยเพียงใดและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น

2.1.1.1.6.3 การวิเคราะห์เทคโนโลยี

ทำการศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่มีอยู่ว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และจะสามารถนำไปใช้ได้จริงกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

2.1.1.1.6.4 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์

ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาสื่อที่ชัดเจน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้จริง และมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลได้

2.1.1.1.7 การออกแบบ

เป็นขั้นตอนในการกำหนดและวางแผน ซึ่งการวางแผนที่ดีเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตสื่อต้องทำการศึกษาโดยจำเป็นต้องให้ความสำคัญ หรือการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรกมาจัดทำเป็นข้อมูลในการออกแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดทำตารางที่ระบุขั้นตอนของการออกแบบ ระยะเวลาที่ต้องใช้ดำเนินการกำหนดแผนและพัฒนาสื่อ การกำหนดทีมงานและบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาออกแบบ และการออกแบบแบบทดสอบ แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

2.1.1.1.8 การพัฒนา

ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันจากขั้นการออกแบบ ซึ่งผู้ผลิตสื่อต้องดำเนินการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ตรงกับสิ่งที่ได้ออกแบบไว้ หรือองค์ประกอบหลักสื่ออื่นๆ เป็นแบบตามที่ได้กำหนดไว้ในแผน ในขั้นตอนนี้หากผู้วิจัยมีความรู้ ความสามารถ และเวลาในการผลิตสื่อ ผู้วิจัยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์ที่ออกมาแล้วแสดงให้เห็นว่าเป็นสื่อที่ยากเกินความสามารถของผู้วิจัยในการที่จะผลิตขึ้นมาเอง ผู้วิจัยสามารถมอบหมาย

หรือจัดจ้างให้ผู้อื่นที่มีความรู้และความสามารถในการผลิตสื่ออื่นๆ ทำการพัฒนาได้แต่ก็ควรที่จะเน้นย้ำไว้ว่า การที่ให้ผู้อื่นผลิตสื่อขึ้นมานั้นจะสามารถควบคุมให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งนอกจากสื่อในการเรียนการสอนแล้ว ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะต้องสร้างแบบทดสอบ แบบประเมินสื่อ และทำการประเมินคุณภาพเครื่องมือต่างๆ ให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการเชิงเหตุผลที่เป็นการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

2.1.1.1.9 การทดลองใช้

เมื่อผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาสื่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะต้องนำสื่อที่ทำการพัฒนาขึ้นมานั้นไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบ โดยการทำแบบประเมินกระบวนการเชิงประจักษ์ โดยเป็นการหาประสิทธิภาพเชิงปริมาณที่จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของสื่อ ซึ่งประสิทธิภาพที่ได้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้การเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นๆ และการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้

2.1.1.1.10 การประเมินผล

ในขั้นตอนนี้ นับได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตสื่อ โดยจะเป็นขั้นตอนในการประเมินผลระหว่างดำเนินการและการสรุปผลของกระบวนการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งผู้ที่ประเมินก็คือสามารถเป็นได้ทั้งตัวผู้วิจัยเองและผู้ที่ใช้งานสื่อ เมื่อทำการประเมินเสร็จสิ้นจะมีการนำผลการประเมินไปจัดทำเป็นรายงานการพัฒนาหรือเป็นข้อมูลในการพัฒนาในครั้งต่อไป โดยอาจใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือวิธีการอื่นๆ ที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสม

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การออกแบบและพัฒนาสื่อตามรูปแบบ ADDIE Model เป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมกันอย่างมาก ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีการจัดทำเป็นลำดับขั้นตอน โดยในขั้นแรกจำเป็นต้องทราบปัญหาของผู้เรียนก่อน ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อค้นหาว่าผู้เรียนกำลังพบเจอปัญหาใด เพื่อที่จะออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เจอ และทำการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยสามารถจัดทำสื่อตามที่ออกแบบไว้ แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งเมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเสร็จสิ้น ก็สามารถนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และทำการประเมินคุณภาพของสื่อและจัดทำรายงานการพัฒนาต่อไป

2.1.2 การจัดการเรียนรู้

2.1.2.1 หลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบไอออนิก

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาเคมีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก ตลอดจนการเขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไอออนิก

สารดังกล่าวมุ่งให้ผู้เรียนใช้ความรู้เรื่องประจุของไอออนและสมบัติการละลายของสารในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างมีเหตุผล (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2560)

ดังนั้น การจัดการเรียนรู้เรื่องสารประกอบไอออนิกจึงไม่ควรมุ่งเพียงให้ผู้เรียนจดจำสูตรเคมี แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างชนิดของไอออน ประจุของไอออน อัตราส่วนของไอออนในสูตรเคมี และการเกิดผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาได้ นวัตกรรม Ion Clash จึงได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนฝึกเลือกและจัดจับคู่ไอออน เพื่อสร้างสูตรสารประกอบและเขียนสมการไอออนิกสุทธิให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ดังกล่าว

2.1.2.2 ความรู้พื้นฐานเรื่องสารประกอบและสมการไอออนิก

2.1.2.2.1 ไอออนและการเกิดสารประกอบไอออนิก

สารประกอบไอออนิกเป็นสารที่ประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบซึ่งยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกต้องเขียนไอออนบวกก่อนไอออนลบ และกำหนดจำนวนไอออนให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์ เช่น Mg^{2+} และ Cl^- รวมกันเป็น $MgCl_2$ (จรรยา, 2563) นอกจากนี้ สารประกอบไอออนิกจำนวนมากสามารถแตกตัวเป็นไอออนเมื่ออยู่ในสารละลายน้ำ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเขียนสมการไอออนิก

สูตรของสารประกอบไอออนิกแสดงอัตราส่วนจำนวนเต็มอย่างต่ำของไอออนที่ทำให้ผลรวม ประจุเป็นศูนย์ เช่น Na^+ และ Cl^- รวมกันในอัตราส่วน 1:1 ได้ $NaCl$ ขณะที่ Ca^{2+} ต้องใช้ Cl^- สองไอออนจึงได้ $CaCl_2$ การใช้วิธีไขว้เลขประจุช่วยเขียนสูตรได้รวดเร็ว แต่การสอนควรให้ผู้เรียนตรวจสอบผลรวมประจุเสมอ เพื่อป้องกันการใช้ขั้นตอนโดยไม่เข้าใจ



2.1.2.2.2 การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

หลักทั่วไปคือเรียกชื่อไอออนบวกก่อนแล้วตามด้วยชื่อไอออนลบ ไอออนลบอะตอมเดี่ยว เปลี่ยนท้ายชื่อเป็น “-ไดด์” ตามหลักภาษาไทยที่ใช้ในแบบเรียน เช่น คลอไรด์และออกไซด์ ส่วนกลุ่มไอออนใช้ชื่อเฉพาะ เช่น ไนเตรต ซัลเฟต คาร์บอเนต และไฮดรอกไซด์ หากโลหะมีเลขออกซิเดชันหลายค่า ต้องระบุเลขออกซิเดชันด้วยเลขโรมัน เช่น $FeCl_2$ คือ เหล็ก(II) คลอไรด์ และ $FeCl_3$ คือ เหล็ก(III) คลอไรด์

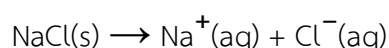
2.1.2.2.3 สมบัติและการละลายของสารประกอบไอออนิก

สารประกอบไอออนิกโดยทั่วไปเป็นของแข็งผลึก มีจุดหลอมเหลวค่อนข้างสูง เปราะ และนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวหรือเมื่อละลายน้ำจนเกิดไอออนที่เคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตาม

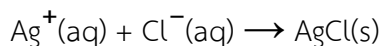
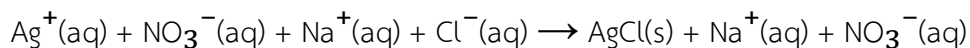
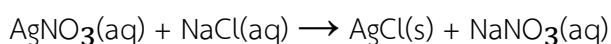
ไม่ควรสรุปว่าสารประกอบไอออนิกทุกชนิดละลายน้ำดี เพราะการละลายขึ้นกับการแข่งขันระหว่างพลังงานโครงผลึกและการเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนกับตัวทำละลาย

2.1.2.2.4 การแตกตัวและสมการไอออนิก

เมื่อสารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ำได้เข้าสู่สารละลาย ไอออนในผลึกจะแยกออกและถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลน้ำ กระบวนการนี้เรียกว่าการแตกตัวหรือ dissociation สัญลักษณ์สถานะต้องระบุให้ถูกต้อง เช่น $\text{NaCl(s)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ แต่ AgCl(s) ไม่ควรถูกแยกเป็นไอออนในสมการไอออนิกเนื่องจากละลายน้ำได้น้อยมาก (Flowers et al., 2019)



สมการโมเลกุลแสดงสารในรูปสูตรหน่วย สมการไอออนิกสมบูรณ์แยกสารอิเล็กโทรไลต์ แก๊สที่อยู่ในสารละลายออกเป็นไอออน และสมการไอออนิกสุทธิตัดไอออนผู้ชมที่ปรากฏเหมือนกัน ทั้งสองด้านออก ตัวอย่างปฏิกิริยาการตกตะกอนระหว่างสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต และโซเดียมคลอไรด์มีสมการดังนี้



2.1.2.3 การแทนความหมายทางเคมีและปัญหาการเรียนรู้

แนวคิดสามระดับของ Johnstone ประกอบด้วย (1) ระดับมหภาค เช่น ภาพเกลือ ผลึก การละลาย และการเกิดตะกอน (2) ระดับอนุภาค เช่น Na^+ , Cl^- การจัดเรียงในโครงผลึก และไอออนที่กระจายในน้ำ และ (3) ระดับสัญลักษณ์ เช่น NaCl, ประจุ, สถานะ (s) และ (aq) รวมถึงสมการไอออนิก การเรียนรู้จะมีความหมายเมื่อผู้เรียนอธิบายความสัมพันธ์ข้ามระดับได้ ไม่ใช่เพียงจำคำตอบในระดับสัญลักษณ์

Ion Clash ออกแบบให้ด้านหน้าการ์ดสี่ระดับมหภาคผ่านภาพและแหล่งที่พบ ด้านหลังเชื่อมโครงผลึกและไอออนองค์ประกอบ ส่วนบอร์ดดิจิทัลให้ผู้เรียนจัดอนุภาคแล้วแปลงเป็นสูตรหรือสมการ

2.1.2.4 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการสืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย สะท้อนความคิด และประยุกต์ใช้ความรู้ แทนการรับฟังคำอธิบายจากครูเพียงอย่างเดียว สำหรับเนื้อหาเคมี การให้ผู้เรียนได้ทดลองคิด ตัดสินใจ และอธิบายเหตุผลของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียน เชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีความหมาย

สกนธวัฒน์และผาบัจันดา (2568) ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 5D ในรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การสะท้อนข้อมูล และการประยุกต์ใช้ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการใช้ Ion Clash ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ประจุของไอออน เลือกไอออนที่เหมาะสม สร้างสูตรสารประกอบ เขียนสมการไอออนิก และอธิบายว่าปฏิกิริยานั้นเกิดตะกอน น้ำ หรือแก๊สหรือไม่ จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ การคิดเชิงเหตุผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

2.1.2.5 การเรียนรู้โดยใช้เกมและการ์ดเป็นฐาน

การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเป็นแนวทางที่นำองค์ประกอบของเกม เช่น กติกา เป้าหมาย ความท้าทาย การแข่งขัน การร่วมมือ และข้อมูลย้อนกลับ มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ เกมการศึกษาที่ดีควรมีเนื้อหาถูกต้อง กติกาชัดเจน ระดับความยากเหมาะสมกับผู้เรียน และมีกิจกรรมสรุปความรู้ ภายหลังการเล่น เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์จากเกมสู่แนวคิดทางวิชาการ

พงศ์ไพจิตร ศรีทา และคุหเพ็ญแสง (2567) ศึกษาการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยเสนอแนวปฏิบัติสำคัญ ได้แก่ การแบ่งเกมเป็นช่วงย่อยเพื่อให้เรียนรู้กติกาได้ง่าย การอธิบายกติกาก่อนเล่นจริง การสรุปความรู้หลังเล่นเกม และการส่งเสริมให้ผู้เรียนสื่อสารข้อมูลจากการ์ดระหว่างเล่นเกม แนวทางดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้กับ Ion Clash ได้โดยให้ผู้เรียนเริ่มจากการสร้างสูตรสารประกอบอย่างง่าย ก่อนพัฒนาไปสู่การเขียนสมการไอออนิกสุทธิ

นอกจากนี้ นันทะเสน วุฒิพรหม ภิรมจิตรผ่อง และวุฒิสเลา (2568) พบว่าบอร์ดเกมการศึกษาที่ออกแบบรวมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะและการแก้ปัญหาสามารถส่งเสริมการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผลจากหลักฐาน แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้ ดังนั้น การใช้บอร์ดเกมและการ์ดไอออนในนวัตกรรม Ion Clash จึงมีความเหมาะสมต่อการฝึกผู้เรียนให้เข้าใจสารประกอบไอออนิกและสมการไอออนิกผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

2.1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน

2.1.3.1 ความหมายของประสิทธิภาพ

การจัดทำบอร์ดเกมสำหรับนำมาเป็นสื่อการสอนนั้น ก่อนที่จะนำมาใช้จริงกับผู้เรียน จะต้องมีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนก่อน เพื่อที่จะสามารถรับประกันได้ว่าชุดการสอนนั้น ๆ สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาค้นคว้าความรู้ได้อย่างแท้จริง โดยคำว่าประสิทธิภาพ ได้มีผู้ที่ให้ความหมายเอาไว้ ดังนี้

ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ไว้ว่า คุณภาพของสมรรถนะในการดำเนินงาน เพื่อให้งานมีความสำเร็จโดยใช้เวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่าย อย่างคุ้มค่าที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ แล้วเกิดเป็นผลลัพธ์

2.1.3.2 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ

รัตนะ บัวสนธ์, 2552 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทดสอบประสิทธิภาพ คือการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าหลังจากนวัตกรรมการศึกษาไปประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางใด

ภุชมนต์ วัฒนรงค์, 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า เมื่อทำการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขึ้นมาแล้ว จะต้องนำไปทำการประเมินก่อนนำไปใช้จริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านวัตกรรมการศึกษาที่สร้างมานั้นมีคุณภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถรับประกันความคุ้มค่าเมื่อผลิตออกมาเป็นจำนวนมากได้

ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทดสอบประสิทธิภาพ คือการนำนวัตกรรมการศึกษาไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน ซึ่งได้แก่ 1) การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเบื้องต้น และ 2) การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริง เพื่อหาคุณภาพของนวัตกรรมการศึกษาวานวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำการประเมินสุดท้ายได้ดีขึ้นเมื่อผ่านการใช้นวัตกรรมการศึกษา และการทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ซึ่งหลังจากการหาคุณภาพผู้พัฒนาจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำไปผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งจากความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่าการทดสอบประสิทธิภาพ คือ การนำนวัตกรรมการศึกษาที่สร้างขึ้นไปทำการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และนำไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน ได้แก่ การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเบื้องต้น และประสิทธิภาพการใช้งานจริง เพื่อหาคุณภาพของนวัตกรรมการศึกษานั้นว่าสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ ความพึงพอใจ

ภายหลังจากการใช้นวัตกรรมการศึกษานั้นได้มาน้อยเพียงใด ก่อนที่จะนำนวัตกรรมการศึกษาที่ได้สร้างขึ้นไปเผยแพร่เป็นจำนวนมาก

2.1.3.3 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ

ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 ได้เสนอวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนไว้ โดยผู้วิจัยสามารถนำมาสรุปเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

2.1.2.3.1 ขั้นที่ 1 ก่อนที่จะผลิตสื่อหรือชุดการสอนออกมาเผยแพร่เป็นจำนวนมากนั้น จะต้องทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเบื้องต้นก่อน โดยมีการผลิตสื่อหรือชุดการสอนต้นแบบ (Prototype) ขึ้นมา แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนให้ได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.1.2.3.2 ขั้นที่ 2 หลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนแล้วนั้น ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำสื่อที่ได้สร้างขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงในชั้นเรียน หรืออาจจะเป็นสถานการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพสุดท้ายก่อนที่จะนำไปผลิตและเผยแพร่ออกมาเป็นจำนวนมาก

2.1.3.4 การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 ได้ให้ความหมายของคำว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพ คือ ระดับประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งหากสื่อหรือชุดการสอนนั้นสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ จะถือว่าชุดการสอนนั้นมีคุณค่าและมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในชั้นเรียนและคุ้มค่ากับการลงทุนที่จะผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจำนวนมาก

การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการประเมินผลจากพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะกำหนดค่าเป็น E_1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (Efficiency of Process) โดยจะได้อาจจากการประเมินงาน กิจกรรม แบบฝึกหัด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผู้สอนกำหนดไว้ในสื่อระหว่างเรียนด้วยสื่อหรือชุดการสอน และพฤติกรรมสุดท้าย กำหนดค่าเป็น E_2 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Efficiency of Product) โดยจะประเมินจากการทดสอบหลังเรียนและการสอบไล่

ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน ผู้สอนสามารถกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเองได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอนเอง แต่จะต้องอยู่บนหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้สอน ประกอบกันเพื่อพิจารณาการกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะกำหนดให้ผลเฉลี่ยของคะแนนการทำงานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด ซึ่งก็คือ E_1/E_2

ทั้งนี้การกำหนดเกณฑ์ E_1/E_2 ก็มีหลักในการพิจารณาเพื่อกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ สำหรับเนื้อหาความรู้ที่เป็นการท่องจำ หรือพุทธิพิสัยจะตั้งเกณฑ์ไว้สูงสุดและลดลงมา คือ 90/90, 85/85,

และ 80/80 ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นทักษะพิสัยหรือจิตพิสัยจะกำหนดไว้ที่ 70/70, 75/75 หรือจะสูงกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอน

2.1.3.5 สูตรการคำนวณหาประสิทธิภาพ E1/E2

วิธีการใช้สูตรคำนวณหาประสิทธิภาพ E₁/E₂ ของศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้อธิบายการใช้สูตร E₁/E₂ โดยมีการกำหนดให้ E₁ คือ การคำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E₂ คือ การคำนวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งสามารถคำนวณได้ ดังนี้

2.1.2.5.1 การคำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E₁)

$$E_1 = (\Sigma x/N)/A \times 100 \text{ หรือ } \bar{X}/A \times 100$$

เมื่อ

E₁ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ

Σx คือ คะแนนรวมจากการทำแบบฝึกหัด กิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน

N คือ จำนวนผู้เรียน

A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชิ้นรวมกัน

2.1.2.5.2 การคำนวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E₂)

$$E_2 = (\Sigma F/N)/B \times 100 \text{ หรือ } \bar{F}/B \times 100$$

เมื่อ

E₂ คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

ΣF คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้าย (แบบทดสอบหลังเรียน)

N คือ จำนวนผู้เรียน

B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

2.1.3.6 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ E₁/E₂

เมื่อผู้วิจัยได้ทำการออกแบบและพัฒนาสื่อและผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนั้น ในขั้นถัดไปผู้วิจัยจะต้องทำการทดสอบหาประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเลือกวิธีการหาประสิทธิภาพแบบ E₁/E₂ โดยจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อทำการพิสูจน์ประสิทธิภาพตามดุลพินิจของผู้วิจัย โดยขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ E₁/E₂ สามารถทำได้ ดังนี้

2.1.3.6.1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1)

การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว เป็นการทดสอบประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนกับผู้เรียนจำนวน 1-3 คน โดยจะมีการคละระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นระดับอ่อน ปานกลาง และเก่ง เพื่อนำมาเป็นกลุ่มสำหรับหาประสิทธิภาพ โดยจะมีการคำนวณหาประสิทธิภาพตามสูตรที่กำหนดและทำการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวัดความพึงพอใจ หรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ความยากง่ายในการใช้สื่อ เป็นต้น โดยปกติแล้วคะแนนที่ได้จากการทดสอบแบบเดี่ยวจะได้คะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาก จึงส่งผลให้ผู้วิจัยต้องนำสื่อไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นก่อนที่จะนำไปทดสอบในชั้นถัดไป ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีค่า E_1/E_2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60

2.1.3.6.2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10)

การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม จะทดสอบกับผู้เรียนจำนวน 6-10 คน โดยจะมีการคละผู้เรียนที่เก่งกับอ่อน จากนั้นคำนวณหาประสิทธิภาพแล้วนำมาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น ซึ่งคราวนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นจนเกือบจะเท่าเกณฑ์ โดยเฉลี่ยแล้วจะห่างจากเกณฑ์ร้อยละ 10 ซึ่งค่า E_1/E_2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 70/70 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในขั้นตอนนี้อาจมีข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องที่ยังไม่พบในสื่อ ผู้วิจัยจึงควรสอบถามผู้เรียนและนำข้อบกพร่องนั้นมาแก้ไขและปรับปรุงก่อนที่จะนำไปทดสอบภาคสนามต่อไป

2.1.3.6.3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100)

การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม เป็นการทดสอบกับผู้เรียนทั้งชั้น โดยจะมีการดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งจะทำทุกอย่างเหมือนกับการทดสอบใช้จริงทุกอย่างและทำการคำนวณหาประสิทธิภาพทั้งที่เป็นกระบวนการและผลลัพธ์ หากผลลัพธ์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้วิจัยจำเป็นต้องปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจจะใช้การทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครั้ง จนถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ควรมีค่าใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ โดยค่าที่ได้สามารถต่างจากเกณฑ์ที่ได้ไม่เกิน 2.5 ซึ่งเป็นค่าที่ยังสามารถยอมรับได้

การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้จัดทำบอร์ดเกมการศึกษาขึ้นมาแล้ว จะต้องทำการทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าบอร์ดเกมการศึกษาที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก

2.1.4 ความพึงพอใจ

2.1.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ

การนำบอร์ดเกมการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น เมื่อผู้สอนมีการให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้จริงแล้ว ผู้สอนจำเป็นต้องทำการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าบอร์ดเกมการศึกษาที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถตอบสนองความต้องการผู้เรียนได้มากเพียงใด โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้

ฉัตรชัย (อ้างถึงในปรภณีย์ วิทยานันตธรรมย์, 2564) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยความพึงพอใจนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือจุดมุ่งหมายที่แต่ละบุคคลต้องการตอบสนอง

บรรเจิด ศุภราพงศ์, 2556 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ อารมณ์ หรือความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ แต่ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

ซึ่งจากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ อารมณ์ หรือความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ ซึ่งความพึงพอใจสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ความพึงพอใจยังขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลด้วย ยกตัวอย่างเช่น บุคคล 2 คน ใช้สื่อการเรียนรู้เดียวกัน แต่มีความพึงพอใจแตกต่างกัน เป็นต้น

2.1.4.2 การวัดความพึงพอใจ

ภณิดา ชัยปัญญา (อ้างถึงในไมตรี พงศ์ภาพาน, 2551) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทำได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

2.1.4.2.1 การใช้แบบสอบถาม

ผู้ออกแบบสอบถาม สามารถจัดทำเป็นแบบสอบถามที่มีการกำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถามได้อย่างอิสระ โดยคำถามดังกล่าวอาจจะถามความพอใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตอบ

ตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน ซึ่งการใช้แบบสอบถามมักจะใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมาก ๆ โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ โดยจะใช้มาตราส่วนแบบลิเคิร์ต (Likert Rating Scales) มาใช้ในการวัด ซึ่งจะประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีคำตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 คำตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

2.1.4.2.2 การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปเก็บข้อมูลผ่านการพูดคุย โดยจำเป็นต้องมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด

2.1.4.2.3 การสังเกต

การสังเกตเป็นวิธีวัดความพึงพอใจ ผ่านการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยา และท่าทาง โดยวิธีนี้ต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่ยอมรับใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

2.1.5 บอร์ดเกมการเรียนรู้

2.1.5.1 ความหมายของบอร์ดเกมการเรียนรู้

บอร์ดเกมการเรียนรู้จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ซึ่งการที่ผู้สอนได้นำบอร์ดเกมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบอร์ดเกมการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนกับสื่อกลางที่เชื่อมโยงกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยความหมายของบอร์ดเกมการเรียนรู้นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

สถณี อาชวานันทกุล (อ้างถึงในชาคริษฐ์ส์ ข้าศรี, จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม และวรนนทร พูนไพบุลย์พิพัฒน์, 2565) ได้ให้ความหมายของคำว่า บอร์ดเกม (boardgame) ไว้ว่า บอร์ดเกม คือ เกมที่ต้องใช้ชิ้นส่วนวางไว้บนพื้นที่ต้องการเล่น โดยผู้เล่นจะต้องทำการเคลื่อนที่หรือหยิบชิ้นส่วนเข้าหรือออกจากพื้นที่เล่น ซึ่งจะใช้ความสามารถในการตัดสินใจบนฐานการคิดเชิงเหตุผล และการวางแผนไตร่ตรองตามหลักเหตุผลเพื่อที่จะให้ตนเองบรรลุจุดประสงค์ของการเล่นบอร์ดเกม

รัชชน พุทธรังษี, 2560 ได้ให้ความหมายว่า บอร์ดเกม (board game) หมายถึง เกมประเภทเล่นบนโต๊ะทั้งหมด โดยอาจเล่นโดยใช้กระดานหรือไม่ใช้กระดานก็ได้ แต่ต้องเล่นโดยมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า และมีอุปกรณ์การเล่นที่ออกแบบตามรูปแบบเฉพาะของเกมนั้น ๆ

รัชนิวรรณ ตั้งภักดี (อ้างถึงในณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล และคณะ, 2566) ได้ให้ความหมายว่า บอร์ดเกม (board game) หมายถึง เกมประเภทหนึ่งที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาผนวกกับกลไกของเกม มีกฎและกติกาที่มีความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบมาให้ผู้เล่นได้วางแผนใช้ความสามารถในเชิงกลยุทธ์ หรืออาจใช้โชคดวงในการเล่นเกมนผสมผสานร่วมด้วย มักมีรูปลักษณะที่น่าสนใจมีความสวยงามดึงดูดใจทำให้อยากลองเล่น บอร์ดเกมมักผลิตจากวัสดุสิ่งพิมพ์ทั้งสองมิติและสามมิติที่จับต้องได้จนถึงปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาเป็นแบบดิจิทัล สามารถเล่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันและอัปเดตเกมใหม่ ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย บอร์ดเกมมีความแตกต่างจากเกมทั่วไปในการสร้างกฎที่สามารถจำลองสถานการณ์ได้หลากหลาย

จากความหมายของบอร์ดเกมที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า บอร์ดเกมคือ เกมที่ผู้เล่นจะต้องนำชิ้นส่วนไปวางไว้ตามตำแหน่งที่กำหนด โดยการเล่นจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่ผู้ออกแบบและพัฒนาได้สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นได้มีการวางแผน การคิด และการแก้ปัญหา หรืออาจจะใช้โชคเข้ามาผสมผสานด้วยก็ได้ โดยบอร์ดเกมส่วนใหญ่จะต้องเล่นมากกว่า 1 คนขึ้นไปเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และเกิดเป็นความสนุกสนาน

2.1.5.2 ประเภทของบอร์ดเกมการเรียนรู้

Silverman, 2013 (อ้างถึงในวรรณิภา พรหมหาราช, 2564) ได้กล่าวถึงประเภทของบอร์ดเกมไว้ 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

2.1.5.2.1 เกมแบบครอบครัวหรือบอร์ดเกมแบบดั้งเดิม

เป็นบอร์ดเกมรุ่นแรก ๆ ที่มีกติกาไม่ซับซ้อน ลักษณะการเล่นมักเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด โดยมีองค์ประกอบของคะแนนและโชคเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลัก ยังไม่เน้นการวางแผนหรือการคิดเชิงซับซ้อนมากนัก เหมาะสำหรับใช้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือใช้เวลาว่างร่วมกัน ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ เกมบันไดงู

2.1.5.2.2 เกมแบบยุโรป

เป็นบอร์ดเกมที่ใช้เวลาเล่นไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีกฎกติกาที่เข้าใจง่าย เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นโดยไม่สร้างความขัดแย้ง และไม่มีการคัดผู้เล่นออกจากเกม ผู้เล่นต้องวางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ได้รับ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการเล่นและแก้ปัญหา คะแนนจะถูกคิดในแต่ละรอบ อุปกรณ์ในการเล่นมีจำนวนไม่มาก และโดยทั่วไปจะไม่ใช้ลูกเต๋า ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ Power Grid

2.1.5.2.3 เกมสร้างชุดไฟ

เป็นเกมในลักษณะของเกมไฟ ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนจะมีชุดไฟของตนเอง พร้อมกับมีไฟกองกลางร่วมกัน ผู้เล่นต้องวางแผนเพื่อสร้างและพัฒนาชุดไฟของตนให้มีคะแนนสูงที่สุด ไฟแต่ละใบจะมีค่าสิ่ง หน้าที่ หรือคะแนนแตกต่างกัน เกมจะสิ้นสุดเมื่อไฟกองกลางหมดลงหรือเกิดเงื่อนไขพิเศษบางประการ ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ Dominion

2.1.5.2.4 เกมวางแผนเชิงนามธรรม

เป็นเกมที่มักเล่นระหว่างผู้เล่น 2 คน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การวางแผนและกลยุทธ์ในการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม โดยไม่ใช้ลูกเต๋า ไฟ หรือการสื่อสารกับคู่แข่ง การแข่งขันจะสิ้นสุดเมื่อมีฝ่ายหนึ่งชนะอย่างชัดเจน ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ หมากรุก หมากรอส โกะ A-Math และ Crossword

2.1.5.2.5 เกมวางแผน

เป็นเกมที่ต้องอาศัยการร่วมมือหรือการแข่งขันระหว่างผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป บางเกมสามารถเล่นได้ถึง 10 คน ลักษณะการเล่นมีทั้งแบบร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และแบบแข่งขันเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม อาจใช้หรือไม่ใช้ลูกเต๋าก็ได้ เกมประเภทนี้มักใช้เวลาเล่นค่อนข้างนาน เนื่องจากผู้เล่นต้องใช้การคิดวางแผน กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง หรือการร่วมมือ ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ เกมสงคราม Avalon Settlers of Catan และบอร์ดเกมสมัยใหม่จำนวนมาก

2.1.5.2.6 เกมวางแผนที่ใช้ไฟ

เป็นเกมที่เน้นการใช้ไฟเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวางแผน โดยไฟจะถูกส่งมาเพื่อสร้างโอกาสและความสามารถใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจเป้าหมายมากขึ้น ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะร่วมมือหรือแข่งขันกับผู้อื่นผ่านการใช้ไฟ ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่ เกมสร้างอารยธรรม

2.1.5.3 ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้

สุกิจ ศรีพรหม (อ้างถึงในสรุขนา ต่ำตา วราภรณ์ สุภายะ, 2565) ได้กล่าวว่าประโยชน์ของกิจกรรมที่ใช้เกมประกอบการสอน คือ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียด เกิดเป็นความสนใจในการเรียน และกระตุ้นให้ เกิดความอยากเรียน อีกทั้งช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ

สุคนธ์ สินธพานนท์ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเกมไว้ว่า เกมเป็นสิ่งที่สร้างความสนใจของผู้เรียนและเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้เรียนให้อยากจะเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะความคิด ทักษะการใช้ ภาษาด้านฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนที่มีอยู่ในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนมีความกระจำในเนื้อหาของบทเรียนที่เรียนในแต่ละเรื่อง และผู้สอนสามารถใช้เกมทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนได้โดยสังเกต จากการตอบคำถามหรือการร่วมกันแสดงออกในกิจกรรมของเกมนั้น ๆ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้

งานวิจัยในประเทศที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับบอร์ดเกมการศึกษา ได้มีผู้ที่ทำการศึกษาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ปิยะพงษ์ จันลาโสม, 2563 งานวิจัยฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนวรรณคดีไทย เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา โดยจะใช้ข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบอิสระ ซึ่งกระบวนการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาบอร์ดเกมโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ และระยะที่ 2 เป็นการทดลองใช้บอร์ดเกมกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำนวน 30 คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และเมื่อทดลองใช้จริง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังมีเจตคติต่อการเรียนในระดับมาก

ปาริชาติ ชื่นเจริญ, สุรีพร สว่างเมฆ และนิวรรณ นาคขุนทด, 2565 ได้มีการวิจัยเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านระบบนิเวศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 และศึกษาผลของการจัดกิจกรรมต่อความฉลาดรู้ด้านระบบนิเวศ อีกทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 38 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะมีการใช้บอร์ดเกมทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ บอร์ดเกม Con (Choice of Natural), บอร์ดเกม Ni-na-do-nil และ บอร์ดเกม Kheper ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมและบอร์ดเกมที่สร้างขึ้นได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ 77.82/79.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งนักเรียนมีความฉลาดรู้ด้านระบบนิเวศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมอยู่ในระดับมากที่สุด

สำรวมจิตร ญบุญอิม และจันทาม (2568) พัฒนาเกมดิจิทัลปราชญ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องตารางธาตุ ผลการวิจัยรายงานประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.19/84.536 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ หะยีอาระแว และคณะ (2567) ใช้เกมถอดรหัสกับรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรายงานผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ งานทั้งสองเป็นหลักฐานเชิงบริบทไทยว่าเกมดิจิทัลสามารถใช้เป็นสื่อฝึกเนื้อหาเคมีได้ แต่ผลต้องตีความตามกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหา และแผนการเรียนรู้ของแต่ละงาน

ในด้านสื่อที่ทำให้แนวคิดนามธรรมปรากฏเป็นภาพ ใบยา รำไฟ และดิถียนต์ (2567) พัฒนาสื่อความจริงเสมือนร่วมกับการสืบเสาะเรื่องสารละลายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง 38 คน และรายงานคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจ ส่วน ปุยเย็น และคณะ (2567) ศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่องสารละลายร่วมกับชุด การทดลองสะเต็มศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยรายงานสมรรถนะการ แก้ปัญหาแบบร่วมมือในระดับสูง งานทั้งสองใช้หัวข้อสารละลายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการแตกตัวและ ไอออนในสารละลาย

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินงานวิจัย

การวิจัยเรื่อง Ion Clash : การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

- 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
- 3.5 วิธีการออกแบบบอร์ดเกม

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตหลักสูตรการศึกษาด้านเทคโนโลยี-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 109 คน

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตหลักสูตรการศึกษาด้านเทคโนโลยี-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นนิสิตที่สมัครใจเข้าร่วมการทดลองใช้บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash: การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.2.1 บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash: การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก

บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสารประกอบไอออนิกและสมการไอออนิก ประกอบด้วยการ์ดไอออน การ์ดสารประกอบ การ์ดสถานการณ์ปฏิกิริยา และบอร์ดแม่เหล็กดิจิทัลบนเว็บไซต์

การ์ดไอออนใช้สำหรับฝึกจำแนกไอออนบวก ไอออนลบ และประจุของไอออน การ์ดสารประกอบใช้สำหรับฝึกเขียนสูตรและอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก ส่วนบอร์ดแม่เหล็กดิจิทัลใช้สำหรับผู้เรียนเลือก ลาก วาง หรือจัดเรียงไอออน เพื่อจำลองการเกิดสารประกอบไอออนิก การแตกตัวของสารละลาย การระบุไอออนผู้ชม และการเขียนสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก่อน น้ำ หรือแก๊ส

3.2.2 แบบทดสอบหลังการใช้บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash

ใช้สำหรับประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยเนื้อหาครอบคลุมการจำแนกชนิด และประจุของไอออน การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก การแตกตัวของสารละลาย การระบุไอออน ผู้ชม และการเขียนสมการไอออนิกสุทธิแบบทดสอบดังกล่าวนำมาใช้เป็นคะแนนผลลัพธ์ในการ คำนวณประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ E_1/E_2

3.2.3 แบบประเมินคุณภาพและความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย

แบบประเมินคุณภาพและความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย ใช้สำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องของเนื้อหาทางเคมี รูปแบบการจัดกิจกรรม กติกา การเล่น การใช้ภาษา และความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยนำผลการ ประเมินและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงบอร์ดเกม แบบทดสอบ และแบบประเมินความ พึงพอใจก่อนนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

3.2.4 แบบประเมินประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash

แบบประเมินประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash ใช้สำหรับหาประสิทธิภาพของ บอร์ดเกมตามเกณฑ์ E_1/E_2 โดยมีการเก็บคะแนน 2 ส่วน ได้แก่

1. คะแนนกิจกรรมระหว่างการใช้บอร์ดเกม ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหาประสิทธิภาพของ กระบวนการ (E_1) เช่น การจำแนกไอออน การจับคู่ไอออน การเขียนสูตรสารประกอบ และการจัดวางสมการไอออนิก
2. คะแนนจากแบบทดสอบหลังการใช้บอร์ดเกม ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหาประสิทธิภาพของ ผลลัพธ์ (E_2)

ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้ไว้ที่ 70/70

3.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและการใช้งาน ด้านความ สนุกสนานและการมีส่วนร่วม และด้านประโยชน์ต่อการเรียนรู้

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.3.1 ศึกษาเอกสาร หลักสูตร และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร หลักสูตร และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบไอออนิก ไอออนในสารละลาย การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก และสมการไอออนิก เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดขอบเขตเนื้อหา ออกแบบกิจกรรม และพัฒนาบอร์ดเกมให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาเคมี

3.3.2 ออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash

ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash ซึ่งประกอบด้วยการ์ดไอออน การ์ดสารประกอบ การ์ดสถานการณ์ปฏิกิริยา บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล และคู่มือการใช้บอร์ดเกม โดยออกแบบให้ผู้เรียนสามารถฝึกคิดและลงมือปฏิบัติได้เป็นลำดับ ตั้งแต่การเลือกไอออน การเขียนสูตรสารประกอบ การแยกสารละลายเป็นไอออน จนถึงการเขียนสมการไอออนิกสุทธิ

3.3.3 ตรวจสอบคุณภาพของบอร์ดเกมและเครื่องมือวิจัย

ผู้วิจัยนำบอร์ดเกม แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทางเคมี ความเหมาะสมของรูปแบบบอร์ดเกม ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องของรายการประเมิน จากนั้นนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความเหมาะสมก่อนนำไปทดลองใช้

3.3.4 ทดลองใช้บอร์ดเกมกับกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยนำบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 8 คน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการเล่น และกติกาของบอร์ดเกมก่อนเริ่มกิจกรรม

3.3.5 เก็บคะแนนระหว่างการใช้บอร์ดเกม

กลุ่มตัวอย่างทำกิจกรรมตามลำดับของบอร์ดเกม ได้แก่ การจำแนกไอออน การจับคู่ไอออนบวกและไอออนลบ การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก การจัดเรียงไอออนในสารละลาย และการเขียนสมการไอออนิก ผู้วิจัยเก็บคะแนนระหว่างทำกิจกรรมเพื่อนำไปคำนวณประสิทธิภาพของกระบวนการ (E₁)

3.3.6 เก็บคะแนนหลังการใช้บอร์ดเกม

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังการใช้บอร์ดเกม เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปใช้ในการคำนวณประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E₂)

3.3.7 ประเมินความพึงพอใจ

ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash : การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองใช้บอร์ดเกม

3.3.8 วิเคราะห์และสรุปผล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากคะแนนระหว่างการใช้บอร์ดเกม คะแนนแบบทดสอบหลังการใช้บอร์ดเกม และแบบประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์ สรุปผล และนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบอร์ดเกมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 การวิเคราะห์คุณภาพและความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย

ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัยจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ หรือ IOC (Index of Item-Objective Congruence) และนำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริง

3.4.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้

ผู้วิจัยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash โดยใช้ค่าประสิทธิภาพ E₁/E₂ ดังนี้

$$E_1 = (\sum X / NA) \times 100 \text{ หรือ } (\bar{X} / A) \times 100$$

เมื่อ E₁ แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ

$\sum X$ แทน คะแนนรวมจากการทำกิจกรรมระหว่างการใช้บอร์ดเกม

N แทน จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองใช้บอร์ดเกม

A แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างการใช้บอร์ดเกม

$$E_2 = (\Sigma F / NB) \times 100 \text{ หรือ } (\bar{F} / B) \times 100$$

เมื่อ E_2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
 ΣF แทน คะแนนรวมจากแบบทดสอบหลังการใช้บอร์ดเกม
 N แทน จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองใช้บอร์ดเกม
 B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการใช้บอร์ดเกม

ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash ไว้ที่ 70/70 หากผลการประเมินมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าบอร์ดเกมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.4.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ผู้วิจัยวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
 ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3.5 วิธีการออกแบบบอร์ดเกม

ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash : การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก โดยประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

3.5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)

ผู้วิจัยศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้เรื่องสารประกอบไอออนิกและสมการไอออนิก วิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เรียนอาจสับสน ได้แก่ การระบุชนิดและประจุของไอออน การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก การแยกสารละลายเป็นไอออน การระบุไอออนผู้ชม และการเขียนสมการไอออนิกสุทธิ

จากนั้นผู้วิจัยกำหนดเนื้อหาและลำดับกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงความรู้จากระดับสัญลักษณ์ทางเคมี ได้แก่ สัญลักษณ์ไอออน สูตรเคมี และสมการไอออนิก กับการอธิบายการเกิดตะกอน น้ำ หรือแก๊ส

3.5.2 ขั้นการออกแบบ (Design)

ผู้วิจัยกำหนดรูปแบบบอร์ดเกม องค์ประกอบของเกม กติกา วิธีการเล่น และลำดับกิจกรรม โดยออกแบบให้บอร์ดเกมประกอบด้วยการ์ดไอออน การ์ดสารประกอบ การ์ดสถานการณ์ปฏิกิริยา ขนาดการ์ดเกม 6.3 * 8.8 ซม. และบอร์ดแม่เหล็กติดจี้ทลบนเว็บไซต์

กิจกรรมในบอร์ดเกมออกแบบให้ผู้เล่นได้เลือกไอออนบวกและไอออนลบ จับคู่ไอออนให้มีประจุรวมเป็นศูนย์ เขียนสูตรสารประกอบไอออนิก แยกสารละลายออกเป็นไอออน จัดวางไอออนบนบอร์ด และสร้างสมการไอออนิกสุทธิอย่างเป็นลำดับ

3.5.3 ขั้นการพัฒนา (Development)

ผู้วิจัยสร้างต้นแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash โดยจัดทำการ์ดไอออน การ์ดสารประกอบ การ์ดสถานการณ์ปฏิกิริยา บอร์ดแม่เหล็กติดจี้ทล และคู่มือการใช้บอร์ดเกม จากนั้นนำต้นแบบและเครื่องมือวิจัยเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทางเคมี ความเหมาะสมของกติกา ความชัดเจนของภาษา และความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งาน

ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขบอร์ดเกมและเครื่องมือวิจัยก่อนนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

3.5.4 ขั้นการนำไปใช้ (Implementation)

ผู้วิจัยนำบอร์ดเกมที่ผ่านการปรับปรุงไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 8 คน โดยให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตามกติกาที่กำหนด เริ่มจากการจำแนกและจับคู่ไอออน การเขียนสูตรสารประกอบ การจำลองการแตกตัวของสารละลาย การระบุไอออนผู้ชม และการเขียนสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาที่เกิดตะกอน น้ำ หรือแก๊ส

ระหว่างการทดลองใช้ ผู้วิจัยเก็บคะแนนจากกิจกรรมของผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณประสิทธิภาพของกระบวนการ และบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งานบอร์ดเกมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

3.5.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)

ผู้วิจัยประเมินประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash จากคะแนนกิจกรรมระหว่างการใช้บอร์ดเกมและคะแนนแบบทดสอบหลังการใช้บอร์ดเกมตามเกณฑ์ $E_1/E_2 = 70/70$ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเนื้อหา การออกแบบ การใช้งาน ความสนุกสนาน และประโยชน์ต่อการเรียนรู้

ผลการประเมินที่ได้จะนำมาใช้ในการสรุปผลและปรับปรุงบอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องสารประกอบไอออนิกและสมการไอออนิกต่อไป

3.6 อุปกรณ์ในการทำการ์ดเกมและบอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล

3.6.1 อุปกรณ์การ์ดเกม

1. กระดาษโฟโต้ หนา 250 แกรม
2. เครื่องพิมพ์
3. ฟิล์มเคลือบบัตร
4. อุปกรณ์ตัด
5. กล่องจัดเก็บ
6. เครื่องเคลือบบัตร
7. ไม้บรรทัด
8. เครื่องตัดมุมโค้ง

3.6.2 อุปกรณ์บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล

1. คอมพิวเตอร์
2. VS Code
3. Next.js
4. Vercel โทราศัพท/แท็บเล็ต
5. เบราวเซอร์
6. อินเทอร์เน็ต

3.7 วิธีการดำเนินการการ์ดเกมและบอร์ดแม่เหล็ก

3.7.1 วิธีการดำเนินการการ์ดเกม

1. รวบรวมและตรวจสอบชื่อ สูตร และประจุของไอออนแต่ละชนิด
2. ออกแบบหน้าการ์ดและหลังการ์ดในขนาด 6.3×8.8 เซนติเมตร
3. ให้รูปแบบและตำแหน่งข้อมูลเหมือนกันทุกใบ
4. แบ่งสีการ์ดให้ชัดเจน เช่น ไอออนบวกใช้สีน้ำเงิน และไอออนลบใช้สีเขียว
5. ทดลองพิมพ์เพื่อตรวจสอบขนาด สี ตัวห้อย และตำแหน่งประจุ
6. พิมพ์ลงบนกระดาษอาร์ตการ์ดหนา 250–300 แกรม
7. เคลือบด้าน ตัดให้ได้ขนาดสำเร็จ 6.3×8.8 เซนติเมตร และตัดมุมโค้ง
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยและทดลองใช้งานจริง

3.7.2 วิธีการดำเนินการบอร์ดแม่เหล็ก

1. กำหนดเนื้อหาและรูปแบบการใช้งาน
2. รวบรวมไอออนบวก 10 ชนิด ไอออนลบ 11 ชนิด สูตร ประจุ สถานะ และข้อมูลการเกิดตะกอน พร้อมกำหนดขั้นตอนการเขียนสมการไอออนิกที่ผู้เรียนต้องฝึก
3. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
4. กำหนดหน้าเว็บไซต์ ได้แก่ หน้าแรก หน้าวิธีเล่น หน้าเลือกระดับความยาก และหน้าบอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล
5. ออกแบบหน้าบอร์ดดิจิทัล
6. แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนตัวต่าง ๆ เช่น
 - คลังการ์ดไอออน
 - พื้นที่วางสารตั้งต้น
 - พื้นที่วางผลิตภัณฑ์
 - พื้นที่แยกไอออน
 - พื้นที่ตัดไอออนผู้ชม
 - พื้นที่เขียนสมการไอออนิกสุทธิ
 - ปุ่มตรวจคำตอบ ปุ่มคำใบ้ และปุ่มเริ่มใหม่
7. สร้างขึ้นส่วนแม่เหล็กดิจิทัล
8. สร้างการ์ดไอออนบวก ไอออนลบ เลขสัมประสิทธิ์ เครื่องหมายบวก ลบศร และสัญลักษณ์สถานะ (aq), (s), (l) และ (g) โดยใช้สีและรูปแบบเดียวกับการ์ดจริง
9. พัฒนาระบบลากและวาง

10. เขียนโปรแกรมให้ผู้เรียนสามารถลากชิ้นส่วนไอออนไปวางในช่องต่าง ๆ ได้ เมื่อชิ้นส่วนเข้าใกล้ช่องที่กำหนดให้ดูดติดกับตำแหน่ง คล้ายกับการใช้แม่เหล็กจริง และสามารถลากกลับหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้
11. **พัฒนาระบบตรวจสอบคำตอบ**
12. กำหนดข้อมูลคำตอบไว้ภายในเว็บไซต์ เพื่อให้ระบบตรวจสอบว่า
 - เลือกไอออนถูกต้องหรือไม่
 - คูณจำนวนอะตอมและประจุถูกต้องหรือไม่
 - ระบุผลิตภัณฑ์และตะกอนได้ถูกต้องหรือไม่
 - ตัดไอออนผู้ชมถูกต้องหรือไม่
 - เขียนสมการไอออนิกสุทธิถูกต้องหรือไม่
13. **สร้างการตอบกลับของระบบ**
14. เมื่อผู้เรียนตอบถูก ให้แสดงเครื่องหมายถูกหรือข้อความชื่นชม หากตอบผิด ให้ระบุตำแหน่งที่ควรตรวจสอบโดยไม่เฉลยคำตอบทันที
15. **ปรับให้รองรับหลายอุปกรณ์**
16. ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยระบบลาก-วางต้องรองรับทั้งเมาส์และการสัมผัสหน้าจอ
17. **ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต์**
18. ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรเคมี ประจุ สมการ และการเกิดตะกอน พร้อมทั้งทดลองใช้กับผู้เรียน เพื่อประเมินความเข้าใจ ความสะดวก และปัญหาที่พบ
19. **เผยแพร่เว็บไซต์**
20. นำเว็บไซต์ที่พัฒนาเสร็จแล้วขึ้นระบบ Vercel เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใช้งานผ่านลิงก์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

